Class 10th Mathematics Notes Chapter - 3. दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म

दो चर वाले रैखिक समीकरण (Linear equation in two variables) :-

$Ax + by + c = 0$, जहाँ $a, b \neq 0$, के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं।

जैसे → $6x + 3y = 5$, $x - 5y = 8$

दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म (Pair of Linear equation in two variables) :- दो चर वाले **दो** रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं।

दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रुप -

$a_1x + b_1y + c_1 = 0$

$a_2x + b_2y + c_2 = 0$

जहाँ, $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2 \in R$ तथा $a_1, b_1, a_2, b_2 \neq 0$

जैसे,- (i) $2x + 3y - 5 = 0$, $3x + y - 4 = 0$

(ii) $3x - 2y + 7 = 0$, $7x - y - 3 = 0$

(iii) $2x + 3y = 5$, $3x + 5y = 8$

दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल (Solution of Linear equation in two variables) :-

किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण $ax + by + c = 0$ में चर x और y का वह मान जो रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाता है।

जैसे, $2x + 3y = 5$

$x = 1, y = 1$ पर

$2(1) + 3(1) = 5$

$2 + 3 = 5$

theapexclasses.com

5 = 5

अतः, x = 1, y = 1 दो चर वाले रैखिक समीकरण 2x + 3y = 5 का हल है |

Note:- दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं।

दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल (Solution of Pair of Linear equation in two variables) :- दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल अनगिनत या अद्वितीय या एक हल हो सकते हैं।

दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख :-

x + y = 5

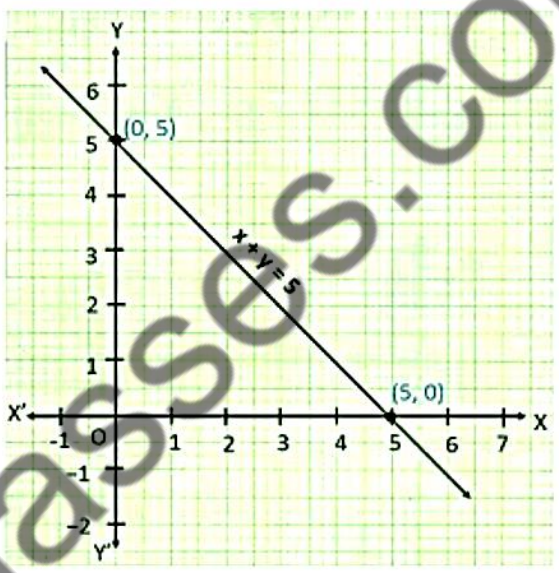
x = 0 पर,

0 + y = 5 ⇒ y = 5

y = 0 पर,

x + 0 = 5 ⇒ x = 5

x	0	5
y	5	0



दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख (Graph of Pair of Linear equation in two variables) :-

(i) x + y = 3, 2x + y = 4

x + y = 3 _____(1)

2x + y = 4 _____(2)

समीकरण (1) से,

x + y = 3

x = 0 पर,

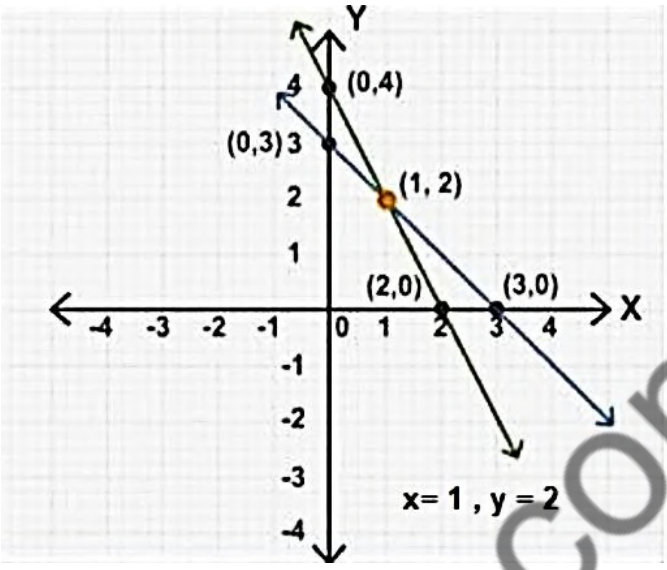
0 + y = 3 ⇒ y = 3

y = 0 पर,

theapexclasses.com

x + 0 = 3 ⇒ x = 3

x	0	3
y	3	0



समीकरण (2) से,

2x + y = 4

x = 0 पर,

2(0) + y = 4 ⇒ y = 4

y = 0 पर,

2x + 0 = 4 ⇒ 2x = 4 ⇒ x = 2

x	0	4
y	4	0

अतः यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेखिय निरूपण में रेखाएँ एक-दुसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसके अद्वितीय हल (एक हल) होंगें |

(ii) 2x + 4y - 12 = 0, x + 2y - 4 = 0

2x + 4y - 12 = 0, _____(1)

x + 2y - 4 = 0 _____(2)

समीकरण (1) से,

2x + 4y - 12 = 0 ⇒ 2(x + 2y - 6) = 0 ⇒ x + 2y - 6 = 0

x + 2y = 6

x = 0 पर,

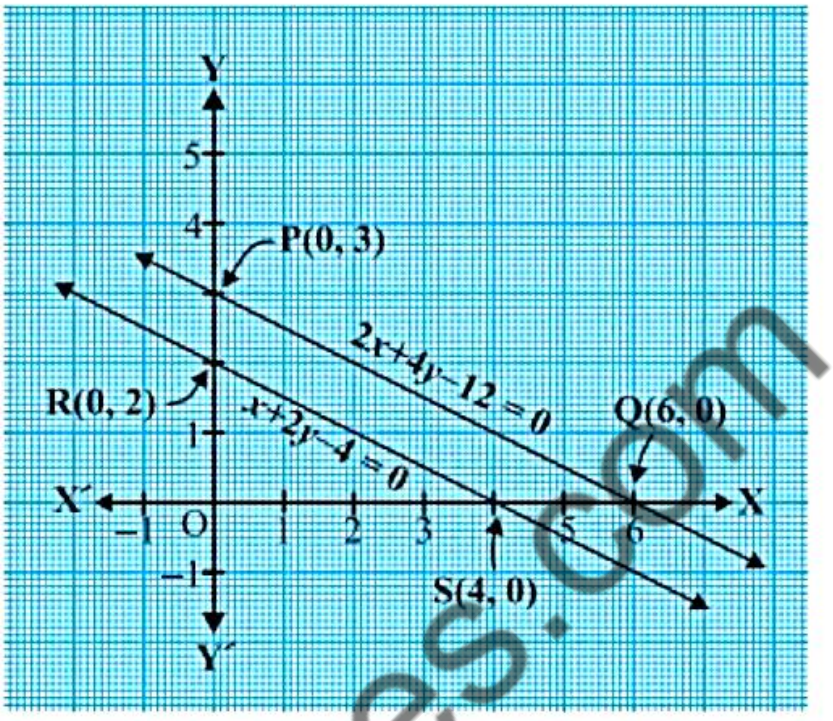
0 + 2y = 6 ⇒ 2y = 6 ⇒ y = 3

y = 0 पर,

theapexclasses.com

x + 2(0) = 6 ⇒ x = 6

x	0	6
y	3	0



समीकरण (2) से,

x + 2y - 4 = 0 ⇒ x + 2y = 4

x = 0 पर,

0 + 2y = 4 ⇒ 2y = 4 ⇒ y = 2

y = 0 पर,

x + 2(0) = 4 ⇒ x = 4

x	0	4
y	2	0

अतः, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेखिय निरूपण में रेखाएँ एक-दुसरे के समांतर हो तो उसके कोई हल नहीं होंगें।

(iii) 4x + 6y = 18, 2x + 3y = 9

4x + 6y = 18 _____(1)

2x + 3y = 9 _____(2)

समीकरण (1) से,

4x + 6y = 18

x = 3 पर,

4(3) + 6y = 18 ⇒ 12+ 6y = 18 ⇒ 6y = 18 - 12

6y = 6 ⇒ y =1

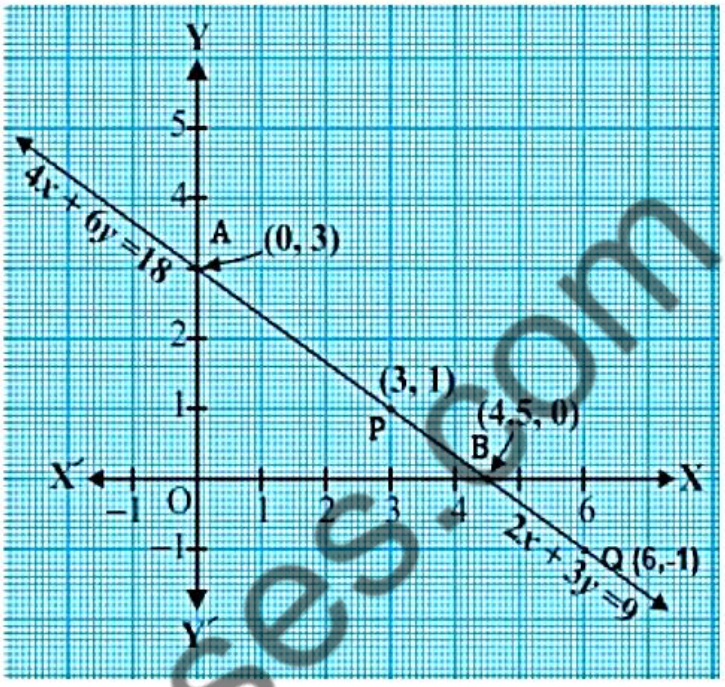
theapexclasses.com

x = 6 पर,

4(6) + 6y = 18 ⇒ 24 + 6y = 18 ⇒ 6y = 18 - 24

6y = -6 ⇒ y = - 1

x	3	6
y	1	-1



समीकरण (2) से,

2x + 3y = 9

x = 0 पर,

2(0) + 3y = 9 ⇒ 3y = 9 ⇒ y = 3

y = 0 पर,

2x + 3(0) = 9 ⇒ 2x = 9 ⇒ x = 4.5

x	0	4.5
Y	3	0

अतः यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेखिय निरूपण में रेखाएँ संपाती (एक-दुसरे के ऊपर) हो तो उसके अनगिनत हल होंगें।

दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म (Pair of Linear equation in two variables) :-

$a_1x + b_1y + c_1 = 0$

$a_2x + b_2y + c_2 = 0$

जहाँ, $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2 \in R$ तथा $a_1, b_1, a_2, b_2 \neq 0$

theapexclasses.com

अनुपातों में तुलना	आलेखिय निरूपण	हलो की संख्या	समीकरण निकाय
(i) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	प्रतिच्छेदी रेखाएँ	अद्वितीय हल (एक हल)	संगत (अविरोधी)
(ii) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	संपाती रेखाएँ	अनेक हल	संगत (आश्रित)
(iii) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	समांतर रेखाएँ	कोई हल नहीं	असंगत (विरोधी)

दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ (Method of Solving Pair of Linear equation in two variables) :- दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियाँ होती हैं -

1. आलेखिय विधि (Graphical Method)

2. बीजगणितय विधि (Algebraic Method)

<u>बीजगणित विधि कई प्रकार की होती हैं :-</u>

1. तुलनात्मक विधि (Comparable method)

2. प्रतिस्थापन विधि (substitution method)

3. लुप्तीकरण या विलोपन विधि (Elimination method)

4. व्रज-गुणन विधि (Cross-multiplication method)

5. अनुपात निर्णय विधि (Ratio determination method)

1. तुलनात्मक विधि (Comparable method) :-

x + y = 10 _____(1)

x - y = 2 _____(2)

theapexclasses.com

समीकरण (1) से,

$x + y = 10$

$x = 10 - y$

समीकरण (2) से,

$x - y = 2$

$x = 2 + y$

$\therefore 10 - y = 2 + y$

$-y - y = 2 - 10$

$-2y = -8$

$y = \frac{8}{2}$

$y = 4$

y का मान समीकरण (1) में रखने पर

$x + y = 10$

$x + 4 = 10$

$x = 10 - 4$

$x = 6$

$\boxed{x = 6, y = 4}$

2. प्रतिस्थापन विधि (Substitution Method) :-

$x + y = 10$ _____(1)

$x - y = 2$ _____(2)

समीकरण (1) से,

$x + y = 10$

$x = 10 - y$

x का मान समीकरण (2) में रखने पर,

$x - y = 2$

$10 - y - y = 2$

$10 - 2y = 2$

$-2y = 2 - 10$

$-2y = -8$

$y = 4$

y का मान समीकरण (1) में रखने पर,

$x + y = 10$

$x + 4 = 10$

$x = 10 - 4$

$x = 6$

$\boxed{x = 6, y = 4}$

theapexclasses.com

3. लुप्तीकरण या विलोपन विधि (Elimination method) :-

x + y = 10 _____(1)

x - y = 2 _____(2)

समीकरण (1) तथा (2) से,

$$\begin{array}{r} x + \cancel{y} = 10 \\ \underline{x - \cancel{y} = 2} \\ 2x = 12 \\ x = 6 \end{array}$$

x का मान समीकरण (1) में रखने पर,

x + y = 10

6 + y = 10 ⇒ y = 4

या,

$$\begin{array}{r} \cancel{x} + y = 10 \\ \underline{\cancel{x} - y = 2} \\ 2y = 8 \\ y = 4 \end{array}$$

y का मान समीकरण (1) में रखने पर,

x = 6

$\boxed{x = 6, y = 4}$

4. वज्र - गुणन विधि (Cross-multiplication method) :-

TYPE - I

$a_1x + b_1y + c_1 = 0$

$a_2x + b_2y + c_2 = 0$

$$\begin{array}{ccccc} \dfrac{x}{b_1 \quad c_1} & = & \dfrac{y}{c_1 \quad a_1} & = & \dfrac{1}{a_1 \quad b_1} \\ b_2 \quad c_2 & = & c_2 \quad a_2 & = & a_2 \quad b_2 \end{array}$$

$$\frac{x}{b_1c_2 - b_2c_1} = \frac{y}{c_1a_2 - c_2a_1} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

theapexclasses.com

$$\frac{x}{b_1c_2 - b_2c_1} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

$$x = \frac{b_1c_2 - b_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

$$\frac{y}{c_1a_2 - c_2a_1} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

$$y = \frac{c_1a_2 - c_2a_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

TYPE - II

→ $a_1x + b_1y = c_1$

$a_2x + b_2y = c_2$

$$\frac{x}{b_1 \quad c_1} = \frac{y}{c_1 \quad a_1} = \frac{-1}{a_1 \quad b_1}$$

$$b_2 \quad c_2 = c_2 \quad a_2 = a_2 \quad b_2$$

$$\frac{x}{b_1c_2 - b_2c_1} = \frac{y}{c_1a_2 - c_2a_1} = \frac{-1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

$$\frac{x}{b_1c_2 - b_2c_1} = \frac{-1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

$$x = \frac{-(b_1c_2 - b_2c_1)}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

$$\frac{y}{c_1a_2 - c_2a_1} = \frac{-1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

$$y = \frac{-(c_1a_2 - c_2a_1)}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

Ex - (1) **$2x + 3y = 5$**

$x + 7y = 8$

$a_1 = 2$, $b_1 = 3$, $c_1 = 5$

$a_2 = 1$, $b_2 = 7$, $c_2 = 8$

theapexclasses.com

$$\frac{x}{b_1 \quad c_1} = \frac{y}{c_1 \quad a_1} = \frac{-1}{a_1 \quad b_1}$$

$$b_2 \quad c_2 = c_2 \quad a_2 = a_2 \quad b_2$$

$$\frac{x}{3 \quad 5} = \frac{y}{5 \quad 2} = \frac{-1}{2 \quad 3}$$

$$7 \quad 8 = 8 \quad 1 = 1 \quad 7$$

$$\frac{x}{24 - 35} = \frac{y}{5 - 16} = \frac{-1}{14 - 3}$$

$$\frac{x}{-11} = \frac{y}{-11} = \frac{-1}{11}$$

$$\frac{x}{-11} = \frac{-1}{11} \qquad \frac{y}{-11} = \frac{-1}{11}$$

$$x = \frac{11}{11} = 1 \qquad y = \frac{11}{11} = 1$$

$\boxed{x = 1, y = 1}$

5. अनुपात निर्णय विधि (Ratio determination method) :-

x + 2y = 5 _____(1)

3x + 4y = 11 _____(2)

समीकरण (1) में '11' से तथा समीकरण (2) में '5' से गुना करने पर,

x + 2y = 5 _____(1) × 11

3x + 4y = 11 _____(2) × 5

theapexclasses.com

$11x + 22y = 55$

$15x + 20y = 55$

$\therefore 11x + 22y = 15x + 20y$

$11x - 15x = 20y - 22y$

$-4x = -2y$

$x = \frac{2y}{4}$

$\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = k$ (माना)

$\frac{x}{1} = k \Rightarrow x = k, \quad \frac{y}{2} = k \Rightarrow y = 2k$

समीकरण (1) से,

$x + 2y = 5$

$k + 2(2k) = 5$

$k + 4k = 5$

$5k = 5 \Rightarrow k = 1$

$\therefore x = 1, \quad y = 2k = 2\times1 = 2$

$\boxed{x = 1, y = 2}$

theapexclasses.com

Ch-3 दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म
(Pair of Linear Equations in Two Variables) MCQs

1. दो चर x, y में रैखिक समीकरण $ax + by + c = 0$ के कितने अधिकतम हल संभव हैं?

(A) 1

(B) 2

(C) अनगिनत

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(C)**

2. यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएँ हों, तो हलों की संख्या है

(A) सिर्फ एक

(B) कोई हल नहीं

(C) अनन्त हल

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(A)**

3. निम्न में से कौन $x - 2y = 0$ तथा $3x + 4y = 10$ का हल है?

(A) $x = 2, y = 1$

(B) $x = 1, y = 1$

(C) $x = 2, y = 2$

(D) $x = 3, y = 1$ **उत्तर –(A)**

4. यदि $0.3x - 0.37 = 0.37x - 0.3$ तो x का मान है

(A) -1

(B) -2

(C) +1

(D) +2 **उत्तर –(A)**

5. एक रैखिक समीकरण का घात होगा

(A) 0

(B) 2

(C) 1

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर – (C)**

6. रैखिक समीकरण युग्म $2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0$ के कितने हल होंगे?

(A) एक और केवल एक हल

(B) कोई हल नहीं।

(C) अनगिनत हल

(D) इनमें से कोई नही **उत्तर –(B)**

7. यदि $2x + 3y = 11$ और $2x - 4y = -24$, तो

(A) $x = 2, y = 4$

(B) $x = -2, y = -5$

(C) $x = -3, y = 1$

(D) $x = -2, y = 5$ **उत्तर –(D)**

8. रैखिक समीकरण युग्म $x + 2y = 5$ तथा $3x + 12y = 10$ का

(A) एकल हल होगा

(B) कोई हल नहीं होगा

(C) एक से अधिक हल होगा

(D) अनन्त बहुयामी हल होंगे **उत्तर –(A)**

theapexclasses.com

9. यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हों तो उनके आलेख होंगे

(A) दो समांतर रेखाएँ

(B) दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ

(C) दो सम्पाती रेखाएँ

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(C)**

10. समीकरण युग्म $2x + 3y = 5$ तथा $4x + 6y = 15$ का हल है

(A) अद्वितीय हल

(B) अनंत हल

(C) कोई हल नहीं

(D) इनमें से कोई नही । **उत्तर –(C)**

11. रैखिक समीकरण युग्म $5x + 2y = 16$ एवं $7x - 4y = 2$ के हल हैं

(A) $x = 2, y = 3$

(B) $x = 2, y = 1$

(C) $x = 1, y = 3$

(D) $x = 0, y = 3$ **उत्तर –(A)**

12. समीकरण निकाय $6x - 2y + 9 = 0$ और $3x - y + 12 = 0$ का आलेख दो सरल रेखाएँ हैं जो

(A) संपाती है

(B) समान्तर है

(C) केवल एक बिन्दु पर प्रतिच्छेद करती है

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(B)**

13. k के किस मान के लिए समीकरण $3x - y = -8$ तथा $6x - ky = -16$, संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है?

(A) 2

(B) -2

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $-\frac{1}{2}$ **उत्तर –(A)**

14. दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएँ हों तो हलों की संख्या है-

(A) सिर्फ एक

(B) कोई हल नहीं

(C) अनंत हल

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(A)**

15. यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हैं तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएँ होंगी?

(A) समांतर

(B) सदैव सम्पाती

(C) सदैव प्रतिच्छेदी

(D) प्रतिच्छेदी अथवा सम्पाती **उत्तर –(A)**

16. यदि समीकरण $3x - y = 5$ तथा $6x - 2y = k$ के कोई हल न हो, तो

(A) $k = 0$

(B) $k \neq 0$

(C) $k \neq 10$

(D) $k = -10$ **उत्तर –(C)**

theapexclasses.com

17. यदि समीकरण $x - 2y = 3$ तथा $3x + ky = 1$ का एक अद्वितीय हल हो, तो

(A) $k = -6$

(B) $k \neq -6$

(C) k= 0

(D) $k \neq 0$ **उत्तर –(B)**

18. k के किस मान के लिए समीकरण निकाय $4x + ky = 6, 2x - 4y = 3$ के अनगिनत हल होंगे?

(A) -2

(B) -8

(C) 8

(D) 2 **उत्तर –(B)**

19. समीकरण युग्म $x + 2y + 5 = 0$ तथा $-3x - 6y + 1 = 0$ के हल है?

(A) अद्वितीय हल

(B) अनंत हल

(C) कोई हल नहीं

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(C)**

20. यदि समीकरण $kx - 5y = 2$ तथा $6x + 2y = 7$ के कोई हल न हो, तो

(A) $k = -10$

(B) $k = -5$

(C) $k = -6$

(D) $k = -15$ **उत्तर –(D)**

21. रैखिक समीकरण युग्म $x + 3y - 4 = 0$ तथा $2x - 5y - 1 = 0$ है

(A) अविरोधी

(B) विरोधी

(C) आश्रित

(D) कोई नहीं **उत्तर –(A)**

22. 'K' के किस मान के लिए रैखीय समीकरण युग्म $2x - y - 3 = 0, 2kx + 7y - 5 = 0$ का एकमात्र हल $x = 1, y = -1$ है?

(A) 3

(B) 4

(C) 6

(D) -6 **उत्तर –(C)**

23. यदि $(2k - 1, k)$ समीकरण $10x - 9y = 12$ का हल हो, तो k = ...

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4 **उत्तर –(B)**

24. यदि $173x + 197y = 149$ और $197x + 173y = 221$, तो (x,y) होगा

(A) $(3, -2)$

(B) $(2, 1)$

(C) $(1, -2)$

theapexclasses.com

(D) $(2, -1)$ **उत्तर –(D)**

25. युग्म समीकरण $2x + 4y = 3$ तथा $12y + 6x = 6$ का हल है

(A) कोई हल नहीं

(B) एक हल

(C) दो हल

(D) अनगिनत हल **उत्तर –(A)**

26. k के किस मान के लिए समीकरण $x + 2y = 3$ तथा $3x + ky = 9$ संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है?

(A) -6

(B) $-\frac{1}{6}$

(C) $\frac{1}{6}$

(D) 6 **उत्तर –(D)**

27 . यदि $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ तो समीकरण निकाय $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ तथा $a_2x + b_2 + c_2$ का हल होगा

(A) अद्वितीय हल

(B) कोई हल नहीं

(C) अनगिनत हल

(D) इनमें से कोई नही **उत्तर –(C)**

28. k के किस मान के लिए समीकरण $kx + 2y = 5$ तथा $3x + y = 1$ का एक अद्वितीय हल होगा?

(A) k= 6

(B) k≠6

(C) k≠12

(D) इनमें से कोई नही **उत्तर –(B)**

29. दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर रेखाएँ हों तो हलों की संख्या होगी

(A) शून्य

(B) एक

(C) अनगिनत

(D) इनमें से कोई नही **उत्तर –(A)**

30. $y - 4 = 0$ का आलेख कैसी सरल रेखा होगी?

(A) x-अक्ष के समांतर

(B) y-अक्ष के समांतर

(C) मूल बिन्दु से जाती हुई

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(A)**

31. युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय $a_1x + b_1y = c_1, a_2x + b_2y = c_2$ के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि ।

(A) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$

(B) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

(C) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$

(D) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ **उत्तर –(D)**

theapexclasses.com

Ch-3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म V.V.I Subjective

3.3 रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफिय विधि से हल

दीर्घ उत्तरीय

1. समीकरण युग्म x + 2y = 3 तथा 4x + 3y = 2 का ग्राफ खीचें और हल करें।

उत्तर- x + 2y = 3

4x + 3y = 2

समीकरण (i) से

2y = 3

$\therefore y = \frac{3-x}{2}$

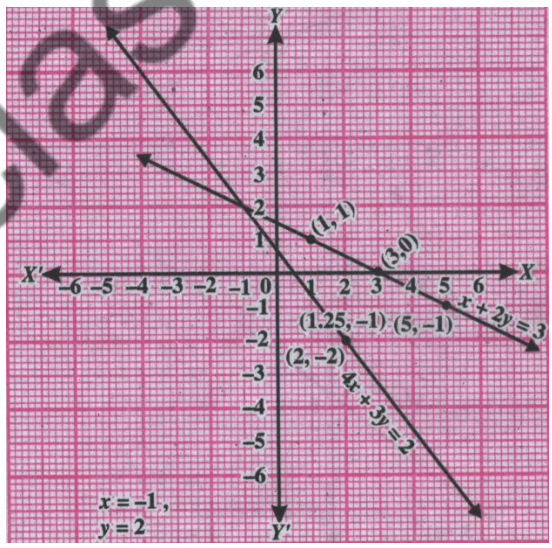
x	1	3	5
y	1	0	-1

समीकरण (ii) से

3y = 2 - 4x

$\therefore y = \frac{2-4x}{3}$

x	0.5	2	1.25
y	0	-2	-1



2. समीकरण युग्म 3x-y = 2 तथा 9x -3y = 6 का ग्राफ खीचें और हल करें।

उत्तर- 3x - y = 2

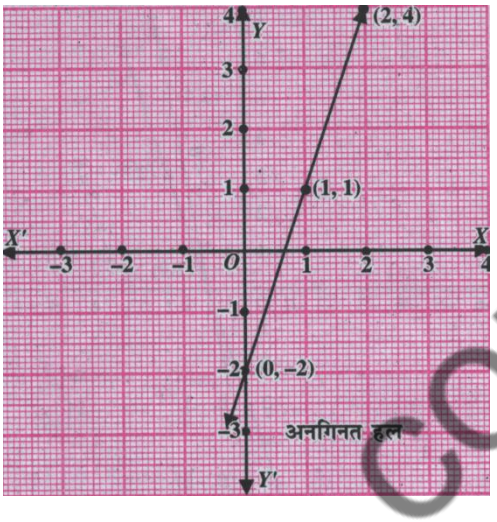
9x -3y = 6

theapexclasses.com

समीकरण (i) से

y = 3x - 2

x	0	1	5
y	-2	1	4



समीकरण (ii) से

3y = 9x - 6

y = 3x - 2

x	0	1	2
y	-2	1	4

हल : x = 2 तथा y = 2

3. ग्राफीय विधि से हल करें

x + 3y = 6, 2x - 3y = 12

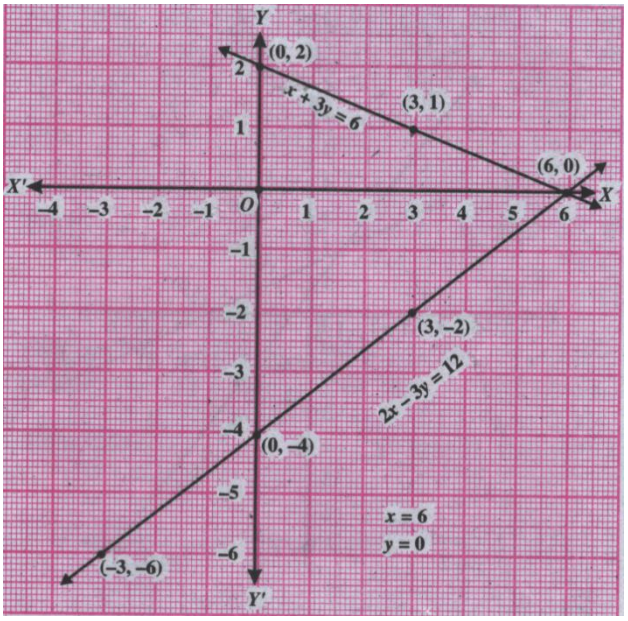
उत्तर:- x + 3y = 6

2x - 3y = 12

समीकरण (i) से 3y = 6 - x

या $y = \frac{6-x}{3}$

X	0	3	6
y	2	1	0



समीकरण (ii) से 3y = 2x -12

या $y = \frac{2x-12}{3}$

theapexclasses.com

X	0	3	-3
y	-4	-2	-6

4. ग्राफीय विधि से हल कीजिए : 5x + 6y = 17 तथा 4x + 5y = 14

उत्तर:- 5x + 6y = 17

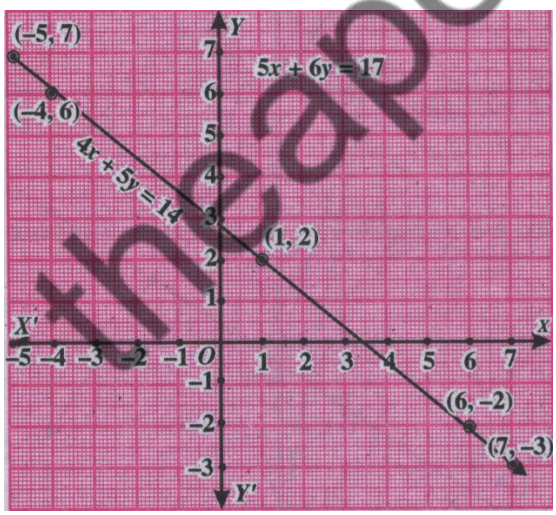
4x + 5y = 14

समीकरण (i) से $y = \frac{17-5x}{6}$

X	1	-5	7
y	2	7	-3

समीकरण (ii) से $y = \frac{14-4x}{5}$

X	1	6	-4
y	2	-2	6



हल: x = 1 , y = 2

theapexclasses.com

5. आलेखीय विधि से हल कीजिए : 4x - 5y = 20 तथा 3x + 5y = 15

उत्तर- 4x - 5y = 20

3x + 5y = 15

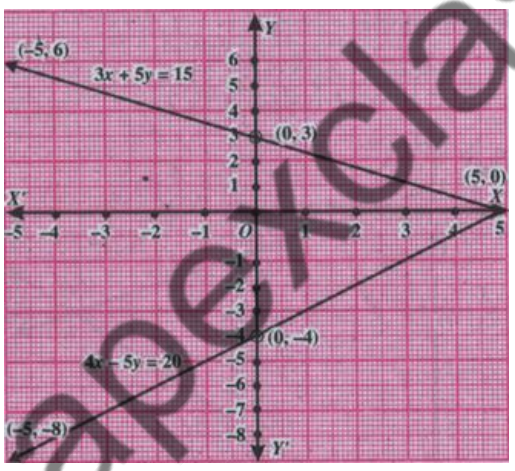
समीकरण (i) से 5y = 4x – 20

$$\therefore y = \frac{4x - 20}{5}$$

X	0	5	-5
y	-4	0	-8

समीकरण (ii) से $y = \frac{15 - 3x}{5}$

X	0	5	-5
y	3	0	6



6. ग्राफीय विधि से हल करें

5x – y – 5 = 0

3x – y – 3 = 0

उत्तर:- समीकरण 5x – y = 5

और समीकरण 3x – y = 3 दिया हुआ है।

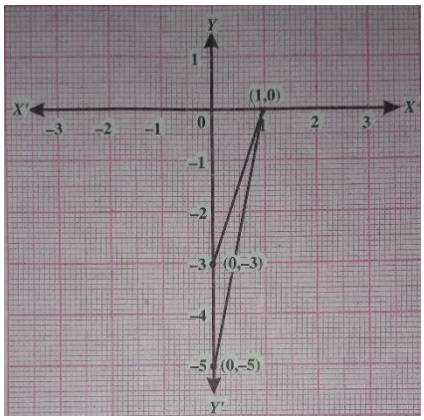
समीकरण (i) से y = 5x – 5

theapexclasses.com

x	1	0
y = 5x – 5	0	-5

समीकरण (ii) से y = 3x – 3

x	0	1
y = 3x – 3	-3	0



3.4 एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीज्गानितीय विधि

प्रतिस्थापि विधि

1.प्रतिस्थापि विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म को हल करें।

8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4

उत्तर- 8x + 5y = 9

3x + 2y = 4

समीकरण (i) से

theapexclasses.com

$5y = 9 - 8x$

$\therefore y = \frac{9-8x}{5}$

y के मान को समीकरण (ii) में प्रतिस्थापन करने पर

$3x + 2\left(\frac{9-8x}{5}\right) = 4$

या, $3x + \frac{18-16x}{5} = 4$

या, $15x + 18 - 16x = 4 \times 5 = 20$

या, $-x + 18 = 20$

या, $-x = 20 - 18 = 2$

$\therefore x = -2$

x के मान को समीकरण (ii) को में रखने पर

$\Rightarrow 3 \times (-2) + 2y = 4$

$\Rightarrow -6 + 2y = 4$

$\Rightarrow 2y = 4 + 6$

$= 10$

$\therefore y = \frac{10}{2} = 5$

अतः $x = -2$ और $y = 5$

2. दो अंको की संख्या के अंको का योग 9 है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंको को पलटने से बनी संख्या का दो गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए।

उत्तर- माना की संख्या के इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है

$\therefore$ संख्या = 10y + x

से, x + y = 9

अब, प्रश्नानुसार 9(10y + x) = 2(10x + y)

$\Rightarrow$ 90y + 9x = 20x + 2y

theapexclasses.com

$\Longrightarrow$ 88y = 11x

$\therefore x = \frac{88y}{11} = 8y$

$\because$ x + y = 9

$\therefore$ 8y + y = 9

$\therefore$ 9y = 9

$\therefore$ y = 1

अब, x + y = 9

$\therefore$ x + 1 = 9

या x = 9 – 1 = 8

संख्या = 10y + x = 10 × 1 + 8 = 18

3. दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की तिन गुनी है उन्हें ज्ञात करे।

उत्तर- माना की दूसरी संख्या = x

$\therefore$ दूसरी संख्या = 3x

से, 3x – x = 26

2x = 26

$\therefore x = \frac{26}{2} = 13$

अतः पहली संख्या = 3 × 13 = 39

दूसरी संख्या = 13

theapexclasses.com

विलोपन विधि

1. किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ ने पर वह $\frac{9}{11}$ हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह $\frac{5}{6}$ हो जाता है, भिन्न ज्ञात करे।

उत्तर- माना की भिन्न = $\frac{x}{y}$

प्रश्नानुसार, $\frac{x+2}{y+2} = \frac{9}{11}$

पुनः $\frac{x+3}{y+3} = \frac{5}{6}$

समीकरण (i) से

$$5(y+3) = 6(x+3)$$

$\Rightarrow y + 3 = \frac{6(x+3)}{5}$

$\Rightarrow y = \frac{6(x+3)}{5} - 3 = \frac{6x+18-15}{5} = \frac{6x+3}{5}$

$\Rightarrow 5y = 6x + 3$

$\Rightarrow 6x - 5y = -3$

समीकरण (i) से

11x + 22 = 9y + 18

11x – 9y = 18 – 22 = – 4

6x – 5y = – 3

समीकरण (ii) को 6 से और (i) को 11 से गुणा करने पर,

$$66x - 54y = -24$$

$$66x - 55y = -33$$

$$- \quad + \quad +$$

$$y = 9$$

y के मान को समीकरण (i) में रख ने पर

6x + 5 × 9 = – 3

$6x - 45 = -3$

$6x = -3 + 45 = 42$

$\therefore x = \frac{42}{6} = 7 \therefore$ भिन्न $= \frac{x}{y} = \frac{7}{9}$

वज्रगुणन विधि

1. समीकरण निकाय 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 को वज्रगुणन विधि से हल करे।

उत्तर- 2x + y - 5

3x + 2y - 8

$a_1 = 2, b_1 = 1, c_1 = -5$

$a_2 = 3, b_2 = 2\ c_2 = -8$

$$x = \frac{b_1c_2 - b_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1} = \frac{1 \times (-8) - 2(-5)}{2 \times 2 - 3 \times 1} = \frac{-8 + 10}{4 - 3} = \frac{2}{1} = 2$$

$$x = \frac{c_1a_2 - c_2a_1}{a_1b_2 - a_2b_1} = \frac{-5(3) - (-8) \times 2}{(2 \times 2) - (3 \times 1)} = \frac{-15 + 16}{4 - 3} = \frac{1}{1} = 1$$

$x = 2, \quad y = 1$

दीर्घ उत्तरीय

1. निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20km तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 km तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें।

उत्तर- स्थिर जल में तैर ने की चाल = x km/h

धारा की चाल = y km/h

प्रश्नानुसार निशा धारा के अनुकूल 20 km तैरती है।

∴ धारा के अनुकूल निशा की चाल = (x + y) km/h

धारा के प्रतिकूल निशा की चाल = (x+y) km/h समय 2 घंटे लगते है।

$\therefore 2(x+y) = 20$

$\therefore x + y = 10$

फिर $2(x - y) = 4$

$\therefore x - y = 2$

अब $x + y = 10$

$x - y = 2$

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

$\therefore$ $2x = 12$

$\therefore \frac{12}{2} = 6$

फिर $x + y = 10$

$6 + y = 10$

$\therefore$ $y = 10 - 6 = 4$ km/h

निशा की चाल = 6 km/h

धारा की चाल = 4 km/h

2. एक भिन्न $\frac{1}{3}$ हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह $\frac{1}{4}$ हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए।

उत्तर- मान लिया की भिन्न = $\frac{x}{y}$

प्रश्नानुसार, $\frac{x-1}{y} = \frac{1}{3}$

$3x - 3 = y$ या, $4x - y = 8$

फिर $\frac{x}{y+8} = \frac{1}{4}$

$4x = y + 8$ या, $4x - y = 8$

समीकरण (i) में से (ii) को घटाने पर

$3x - y = 3$

या, $3 \times 5 - y = 3$ या, $15 - y = 3$ $\therefore y = 15 - 3 = 12$

अभीष्ट संख्या = $\frac{x}{y} = \frac{5}{12}$

theapexclasses.com